# GIẢI PHÁP ERP
# NHÌN TỪ GÓC NGƯỜI QUẢN LÝ

Xí Nghiệp Nước Hồng Gai — QUAWANCO

> Chúng tôi không bắt đầu từ file Excel, cũng không bắt đầu từ màn hình phần mềm.
> Chúng tôi bắt đầu từ câu hỏi của người quản lý: **"Tôi phải nắm được cái gì để yên tâm?"**

- **5 trụ quản lý:** Sản phẩm · Nhân viên · Khách hàng · Bán hàng · Kho
- **Giá trị nằm ở QUAN HỆ:** ai bán — ai thu tiền — ai giữ vỏ — khách nợ gì, nợ từ khi nào
- Từng bài toán lớn nhỏ đều có giải pháp, minh hoạ bằng chính phần mềm

## Năm trụ quản lý

Mọi công việc của xí nghiệp quy về 5 khối. Mọi vấn đề khác đều là quan hệ giữa 5 khối này.

| Trụ quản lý | Câu hỏi của nhà quản lý | Hệ thống cho biết |
|---|---|---|
| **Quản lý SẢN PHẨM** | Tôi đang bán cái gì, giá bao nhiêu, chính sách ra sao? | Danh mục sản phẩm chuẩn + quy cách + đơn vị tính · Bảng giá riêng, nhiều mức giá, có hiệu lực · Gắn cờ quản lý vỏ + tiền cọc trên sản phẩm · Ô khuyến mại trên dòng bán: trừ kho nhưng không tính tiền… |
| **Quản lý NHÂN VIÊN** | Ai đang làm gì, ai chịu trách nhiệm gì? | Hồ sơ nhân sự theo Phòng / Tổ / Trạm, chức danh · Doanh thu tự gán theo người bán trên từng đơn · Vai trò rõ: người bán / người giao / hỗ trợ · Sổ tiền theo nhân viên (thu – nộp quỹ)… |
| **Quản lý KHÁCH HÀNG** | Bán cho ai, họ đang nợ gì? | Hồ sơ khách hàng + người phụ trách · Sổ công nợ tiền + hạn mức nợ · Sổ nợ vỏ 2 cột độc lập · Sổ vỏ theo kỳ: dư đầu – phát sinh – đã trả – dư cuối, kèm ngày… |
| **Quản lý BÁN HÀNG** | Hôm nay bán bao nhiêu, ai bán, tiền đâu? | Doanh thu tự cộng tức thì theo người/kênh/ngày · Chứng từ có trạng thái: Báo giá → Đơn bán → Đã giao · Trạng thái thanh toán chuẩn + vẫn giữ ghi chú gốc · Thông tin hóa đơn VAT ngay trên đơn… |
| **Quản lý KHO** | Hàng đang ở đâu, còn bao nhiêu, có khớp không? | Tồn theo kho + tổng, một màn hình · Phiếu nhập / xuất / chuyển có trạng thái · Kho lưu động: xuất lên xe, cuối ca đối soát · Kiểm kê / điều chỉnh + báo cáo đối chiếu… |

Chi tiết từng trụ: xem sheet "5 trụ quản lý" trong file Excel kèm theo.

## Bài toán phát sinh từ QUAN HỆ giữa các thành phần

Đây là phần cốt lõi — ERP quản lý được các mối quan hệ, không chỉ từng danh mục riêng lẻ.

| Quan hệ | Nhà quản lý cần biết | Giải pháp |
|---|---|---|
| **Nhân viên bán → Bán hàng** | Đơn này ai bán? Nhiều người cùng bán thì chia công thế nào? | Trường người bán trên đơn; doanh thu gán theo người bán |
| **Nhân viên → Thu tiền** | Ai thu tiền? Thu bao nhiêu? Đã nộp quỹ chưa? | Phiếu thu gắn người thu; sổ tiền theo nhân viên; đối chiếu thu – nộp |
| **Nhân viên → Hóa đơn / chứng từ** | Ai xuất hóa đơn? Ai nộp phiếu? Còn phiếu nào chưa nộp? | Thông tin VAT trên đơn; trạng thái chứng từ trên đơn/dịch vụ |
| **Nhân viên → Kho** | Ai nhận hàng từ kho? Ai đang giữ vỏ? Hàng trên xe còn bao nhiêu? | Phiếu xuất gắn người nhận; sổ vỏ nhân viên; đối soát cuối ca |
| **Nhân viên → Khách hàng** | Ai phụ trách khách nào? Ai mang khách về? | Trường người phụ trách / người vận động |
| **Nhân viên → KPI** | Ai đạt chỉ tiêu, còn thiếu bao nhiêu? | Kế hoạch năm gắn từng người, % hoàn thành tự tính |
| **Khách hàng → Bán hàng** | Khách mua chịu bao nhiêu? Nợ bao lâu? Vượt hạn mức chưa? | Sổ công nợ tiền + hạn mức nợ + cảnh báo |
| **Khách hàng → Vỏ bình** | Khách nợ bình KHI NÀO, TRẢ KHI NÀO, còn bao nhiêu Úp/Vòi? | Sổ vỏ theo kỳ: dư đầu – phát sinh – đã trả – dư cuối, kèm ngày + đối chiếu |
| **Sản phẩm → Kho** | Mặt hàng này tồn bao nhiêu ở mỗi kho? Quy cách thế nào? | Tồn theo sản phẩm × vị trí; quy đổi đơn vị |
| **Sản phẩm → Bán hàng** | Mặt hàng này giá nào, KM ra sao, có VAT không? | Bảng giá theo mặt hàng; ô KM; thông tin VAT |
| **Sản phẩm → Khách hàng** | Khách này đang dùng mặt hàng gì? Kèm bao nhiêu vỏ? | Lịch sử mua + nợ vỏ theo khách |
| **Bán hàng → Kho** | Xuất ở kho nào? Giao xong chưa? Hủy đơn thì hoàn kho thế nào? | Xuất kho qua phiếu; hoàn kho có chứng từ khi hủy |
| **Bán hàng → Vận chuyển** | Ai giao? Bao nhiêu người? Phí bao nhiêu, trả cho ai? | Chứng từ giao + bảng giá cước + chia phí theo người |
| **Kho → Kho** | Điều chuyển nội bộ thế nào? Vay mượn chi nhánh còn nợ không? | Phiếu chuyển kho; phiếu vay/cho vay có hạn trả |
| **Khách hàng → Chi nhánh** | Đơn vị bạn vay hàng/gửi bán đã trả chưa? | Phiếu vay mượn gắn chi nhánh, theo dõi quá hạn |

## Hai chuỗi quan hệ quan trọng nhất

**Chuỗi A — Nhân viên bán → thu tiền → hóa đơn**

```
Nhân viên A bán đơn ──► Ai bán? (doanh thu cho A)
        ├──► Xuất kho từ kho nào? → tồn giảm
        ├──► Ai giao? (B + C cùng giao → chia phí)
        ├──► Thu tiền: bao nhiêu? ai thu? TM hay CK?
        │        └──► Đã nộp quỹ chưa? Nếu chưa → tiền còn treo ở nhân viên  ⚠
        └──► Có xuất hóa đơn VAT không? → đã xuất chưa?
```

Bài toán: **tiền đang ở đâu** — trong quỹ hay trong tay nhân viên; ai chịu trách nhiệm nếu thiếu.

**Chuỗi B — Khách mua → nợ bình → nợ khi nào → trả khi nào**

```
Khách X nhận 2 bình Úp + 1 bình Vòi (05/9)
        ├──► Nợ vỏ tăng: Úp +2, Vòi +1   (ghi nhận ngày 05/9)
        ├──► 12/9 khách trả 2 bình Úp  → nợ giảm, ghi ngày trả
        ├──► Còn lại: 0 Úp, 1 Vòi  → dư nợ cuối kỳ
        └──► Đối chiếu sổ tay của nhân viên → chênh lệch bao nhiêu?  ⚠
```

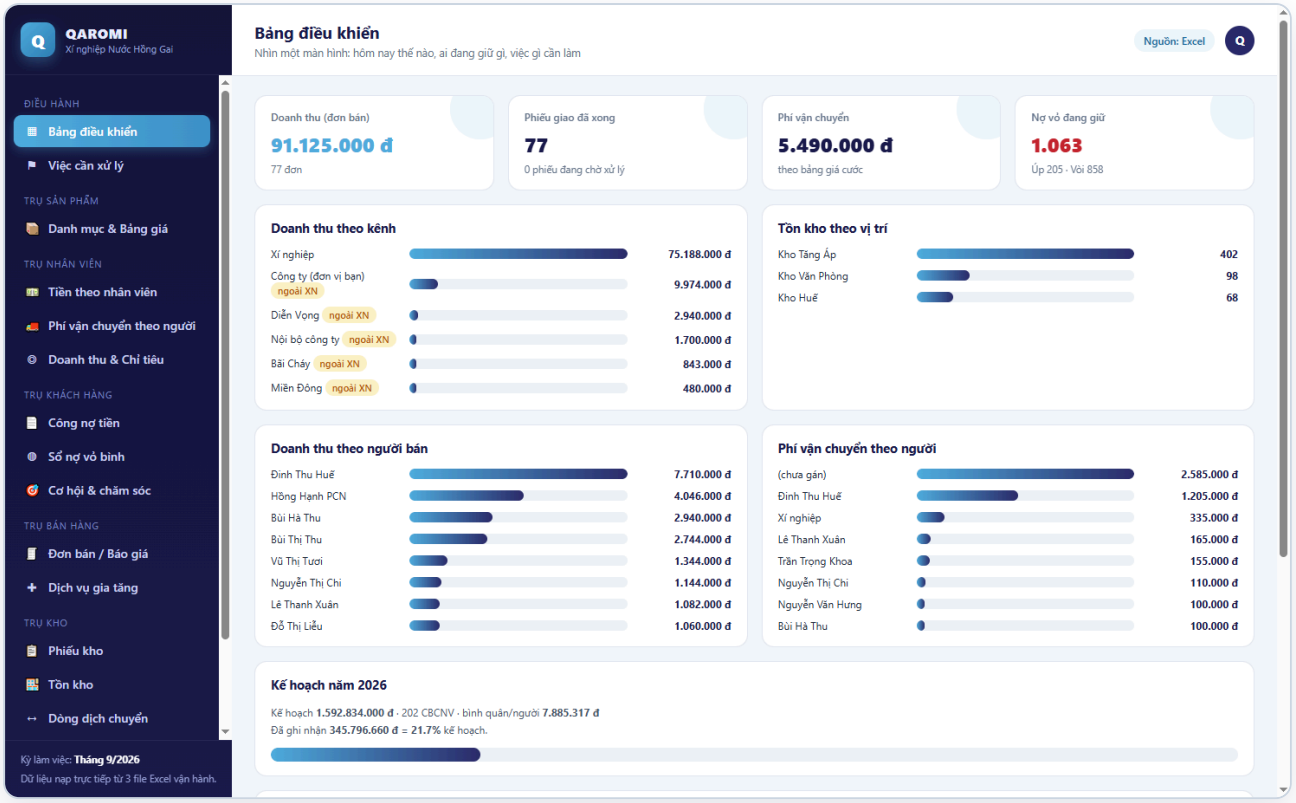
Bài toán: **nợ loại nào, bao nhiêu, từ khi nào, trả khi nào, còn lại bao nhiêu** — và có khớp thực tế không.

## Nhà quản lý hỏi — hệ thống trả lời ở đâu

| Câu hỏi | Tra ở đâu |
|---|---|
| Hôm nay bán được bao nhiêu, ai bán? | Tổng quan · Bán hàng |
| Đơn nào chưa giao? | Bán hàng (lọc theo trạng thái) |
| Ai đang thu tiền mà chưa nộp quỹ? | Sổ quỹ thu · hồ sơ nhân viên |
| Khách nào nợ tiền, nợ bao lâu? | Khách hàng · công nợ |
| Khách nào đang giữ bao nhiêu bình Úp/Vòi, từ khi nào? | Sổ nợ vỏ bình |
| Kho nào còn bao nhiêu, sắp hết chưa? | Tồn kho · cảnh báo |
| Hàng trên xe tải điện còn bao nhiêu? | Tồn kho (vị trí xe) |
| Vỏ rỗng đang ở kho nào? | Sổ nợ vỏ bình · tồn vỏ rỗng |
| Nhập hàng từ Cẩm Phả hôm nay bao nhiêu? | Phiếu kho (nhập) |
| Đơn vị bạn vay hàng đã trả chưa? | Vay mượn liên chi nhánh |
| Nhân viên nào đạt chỉ tiêu, còn thiếu bao nhiêu? | Chỉ tiêu KPI |
| Dịch vụ nào đã làm nhưng chưa nộp phiếu? | Dịch vụ gia tăng |
| Tháng này thu bao nhiêu, chi vào đâu? | Sổ quỹ thu–chi |
| Đơn nào cần xuất hóa đơn VAT? | Bán hàng (thông tin VAT) |

01 **Điều hành**

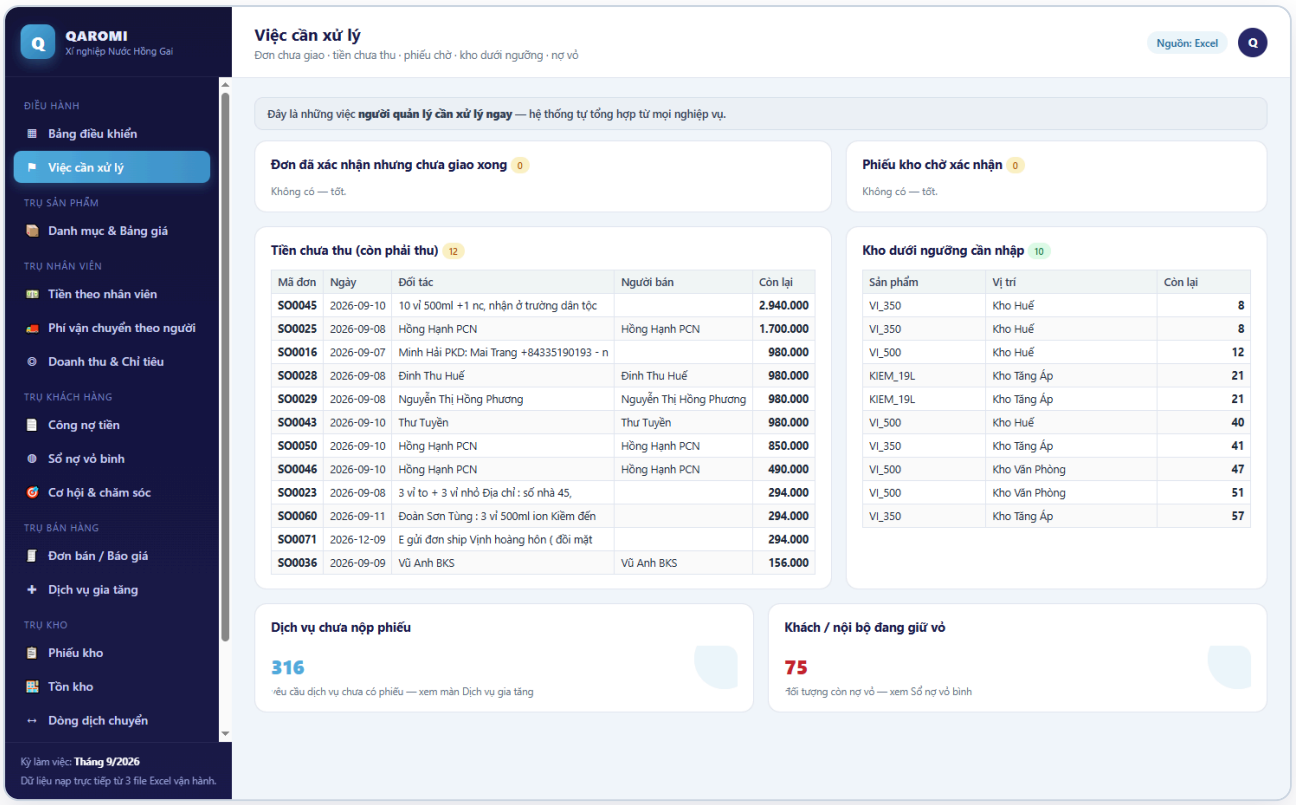
# Bảng điều khiển — nhìn một màn hình biết mọi việc




**Vấn đề.** Muốn biết tình hình phải gọi hỏi, chờ tổng hợp → **Giải pháp.** Doanh thu, việc đang chờ, tồn kho, nợ vỏ hiện tức thì

02 **Điều hành**

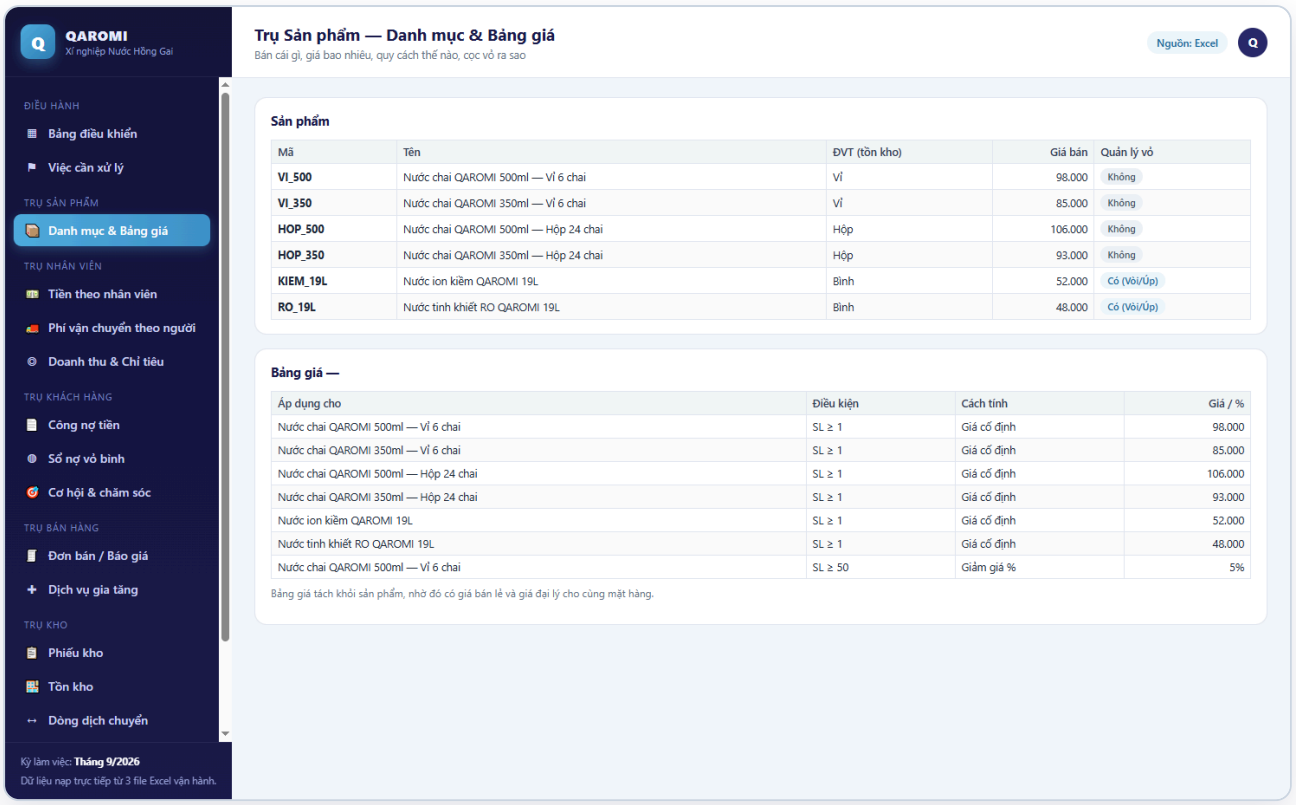
# Việc cần xử lý — hệ thống tự chỉ ra việc phải làm




**Vấn đề.** Đơn chưa giao / tiền chưa thu / phiếu chờ / kho dưới ngưỡng nằm rải rác → **Giải pháp.** Gom về một màn hình, biết ngay hôm nay phải xử lý gì

03 **Trụ Sản phẩm**

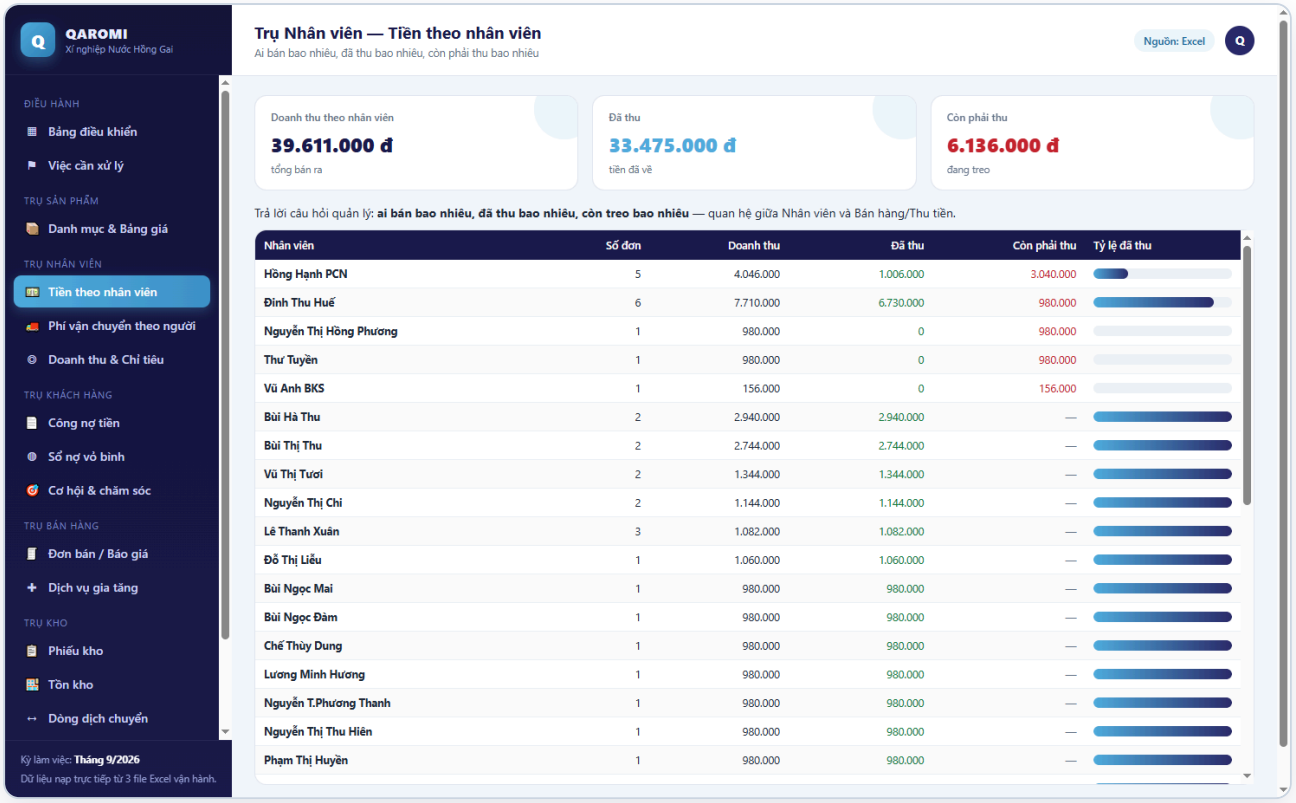
# Danh mục sản phẩm & bảng giá




**Vấn đề.** Giá nằm rải rác trong công thức; "Thùng" lẫn "Hộp" → **Giải pháp.** Danh mục chuẩn + bảng giá nhiều mức; quy đổi không suy giá

04 **Trụ Nhân viên**

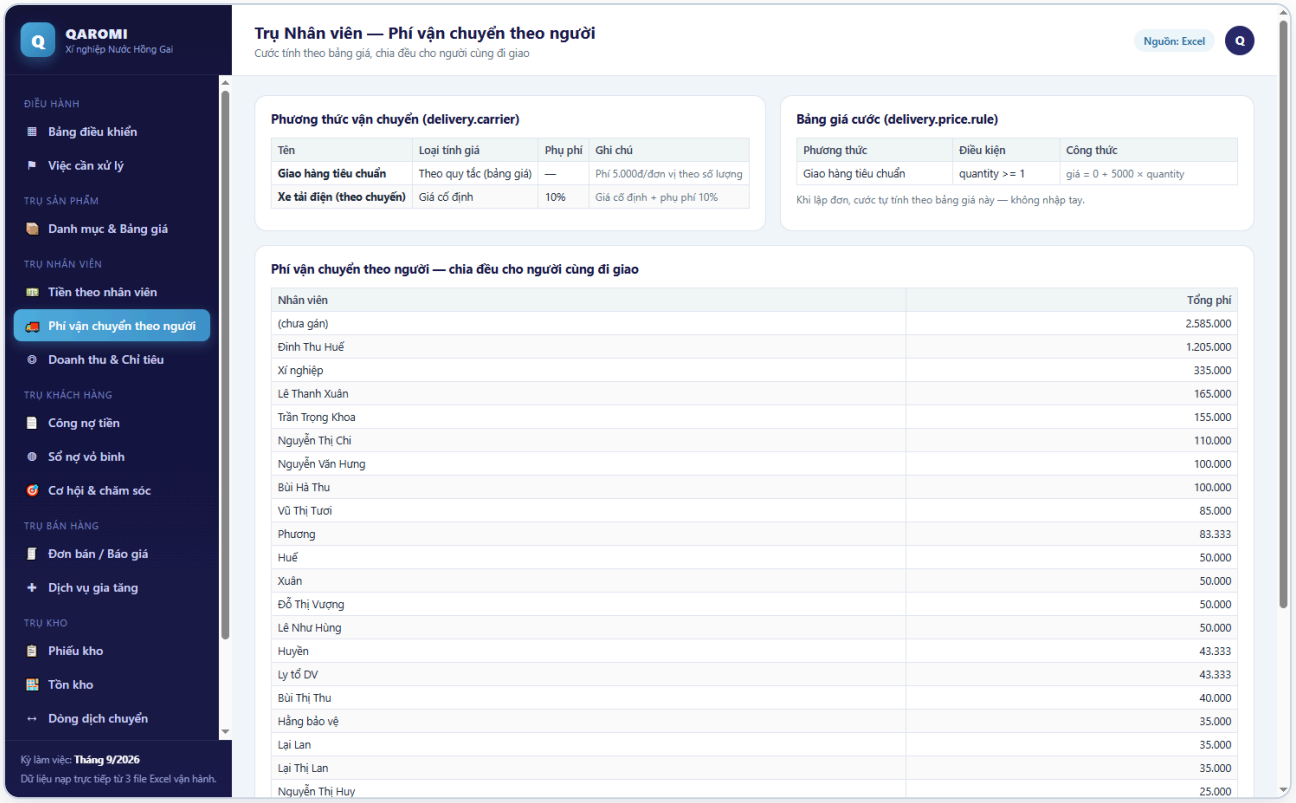
# Tiền theo nhân viên — ai bán, đã thu, còn phải thu




**Vấn đề.** Không biết ai đang thu tiền, còn treo bao nhiêu → **Giải pháp.** Mỗi nhân viên: doanh thu, đã thu, còn phải thu — nhìn là biết

05 Trụ Nhân viên

# Phí vận chuyển theo người




**Vấn đề.** "Phương + Huế" ghi chung một ô, không biết chia thế nào → **Giải pháp.** Ghi nhiều người, chia đều và tổng hợp theo tháng

06 **Trụ Nhân viên**

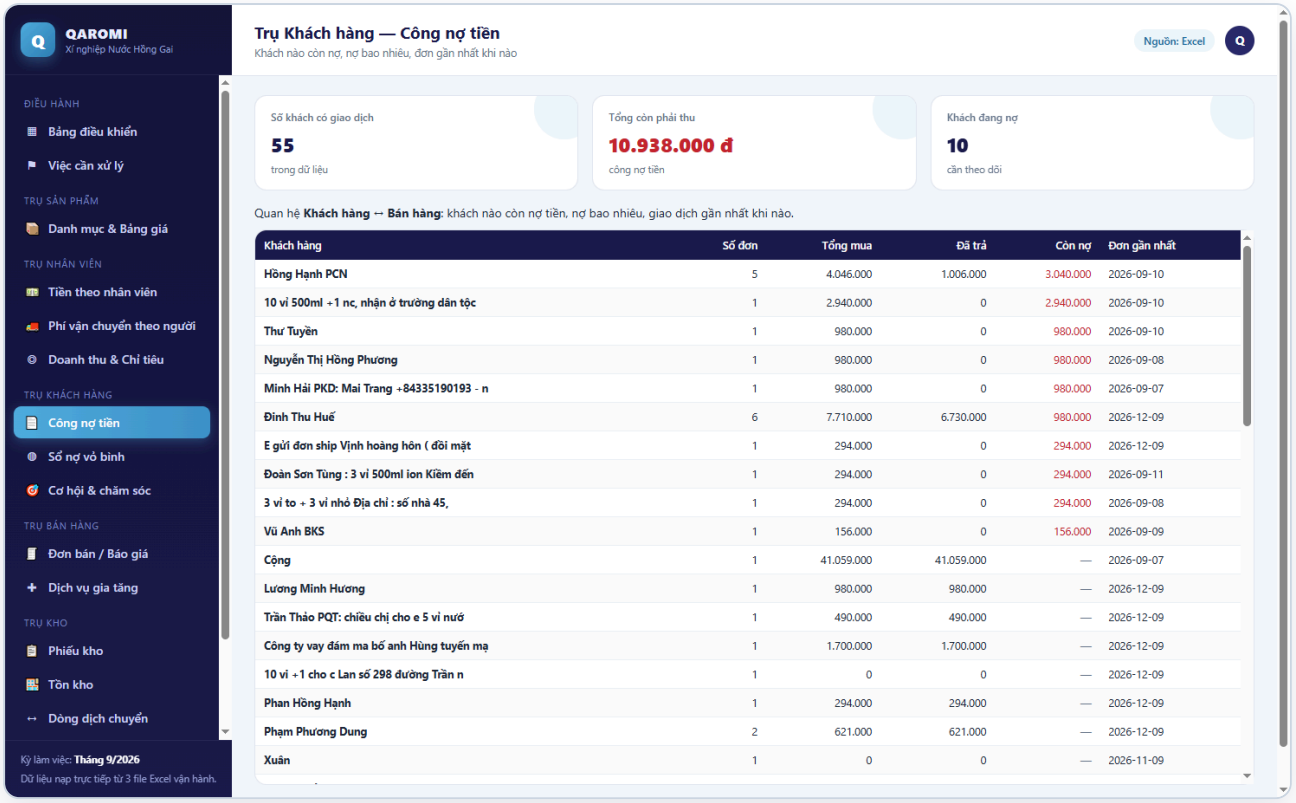
# Doanh thu & chỉ tiêu theo từng người, từng Trạm




**Vấn đề.** Doanh số và chỉ tiêu cộng tay bằng SUMIFS → **Giải pháp.** Kế hoạch năm gắn từng người; % hoàn thành tự tính

07 Trụ Khách hàng

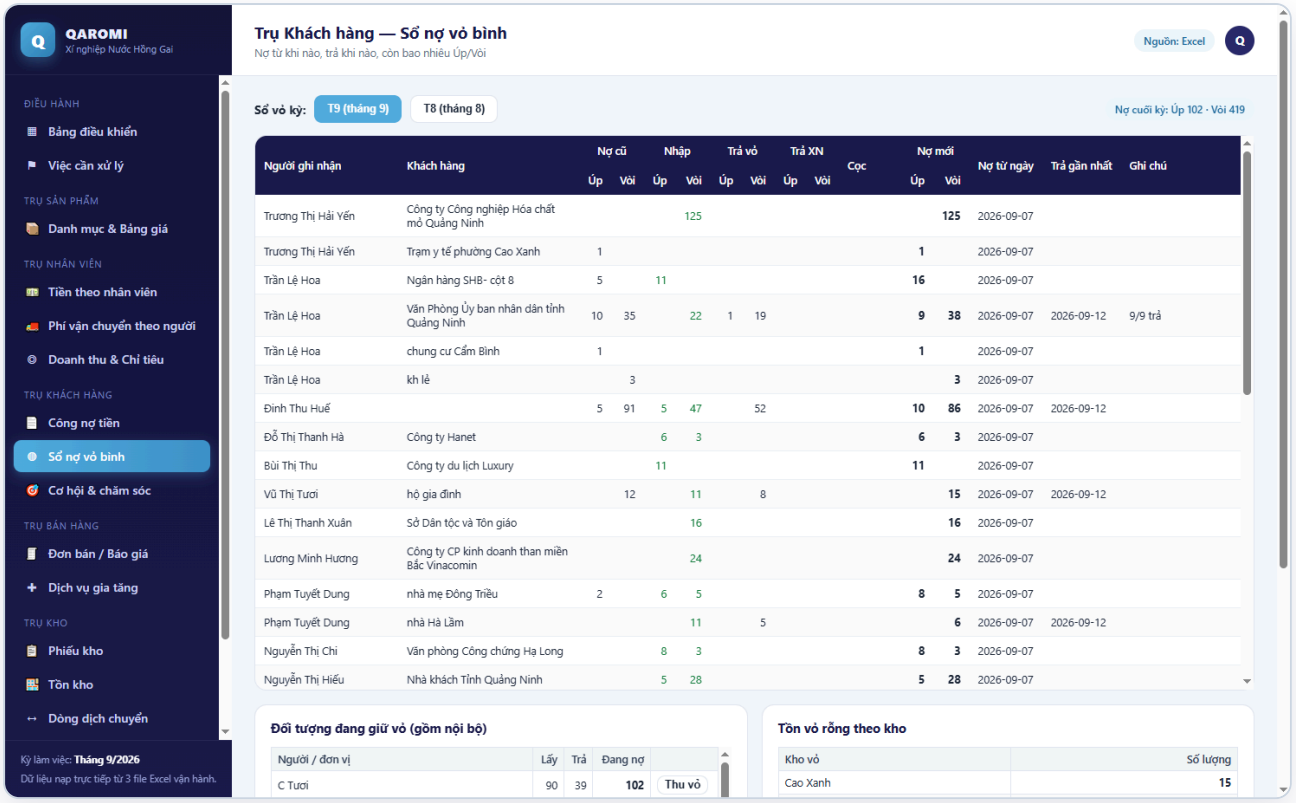
# Công nợ tiền — khách nào còn nợ, nợ bao nhiêu




**Vấn đề.** Không theo dõi khách nợ tiền → **Giải pháp.** Danh sách khách còn nợ + đơn gần nhất, biết ngay cần đòi ai

08 **Trụ Khách hàng**

# Sổ nợ vỏ bình — nợ khi nào, trả khi nào

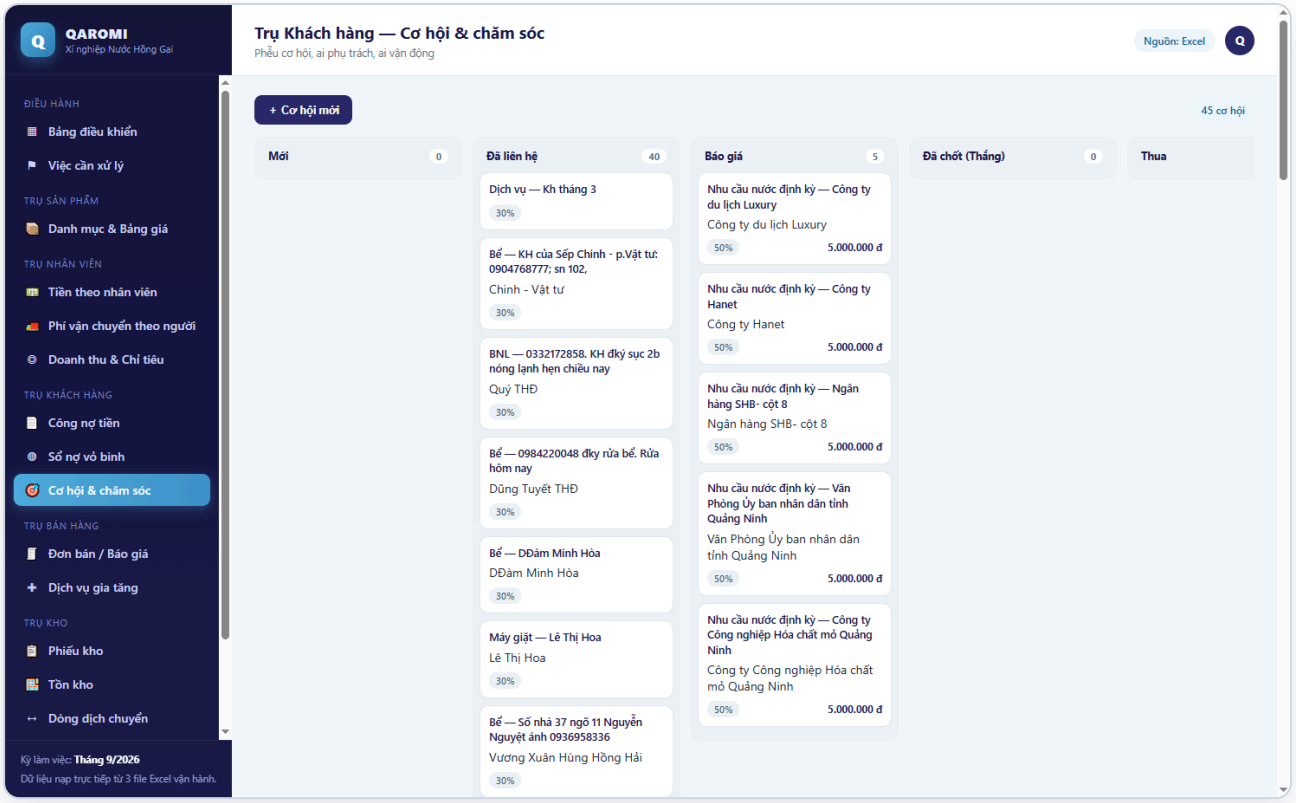



**Vấn đề.** Chỉ biết số dư nợ vỏ, không biết nợ từ khi nào → **Giải pháp.** Sổ theo kỳ có ngày nợ – ngày trả – dư cuối, tách Úp/Vòi

**Vấn đề.** Không biết ai (kể cả nhân viên) đang giữ vỏ → **Giải pháp.** Phân loại Khách hàng / Nhân viên / Nội bộ; có phát sinh gần đây

09 Trụ Khách hàng

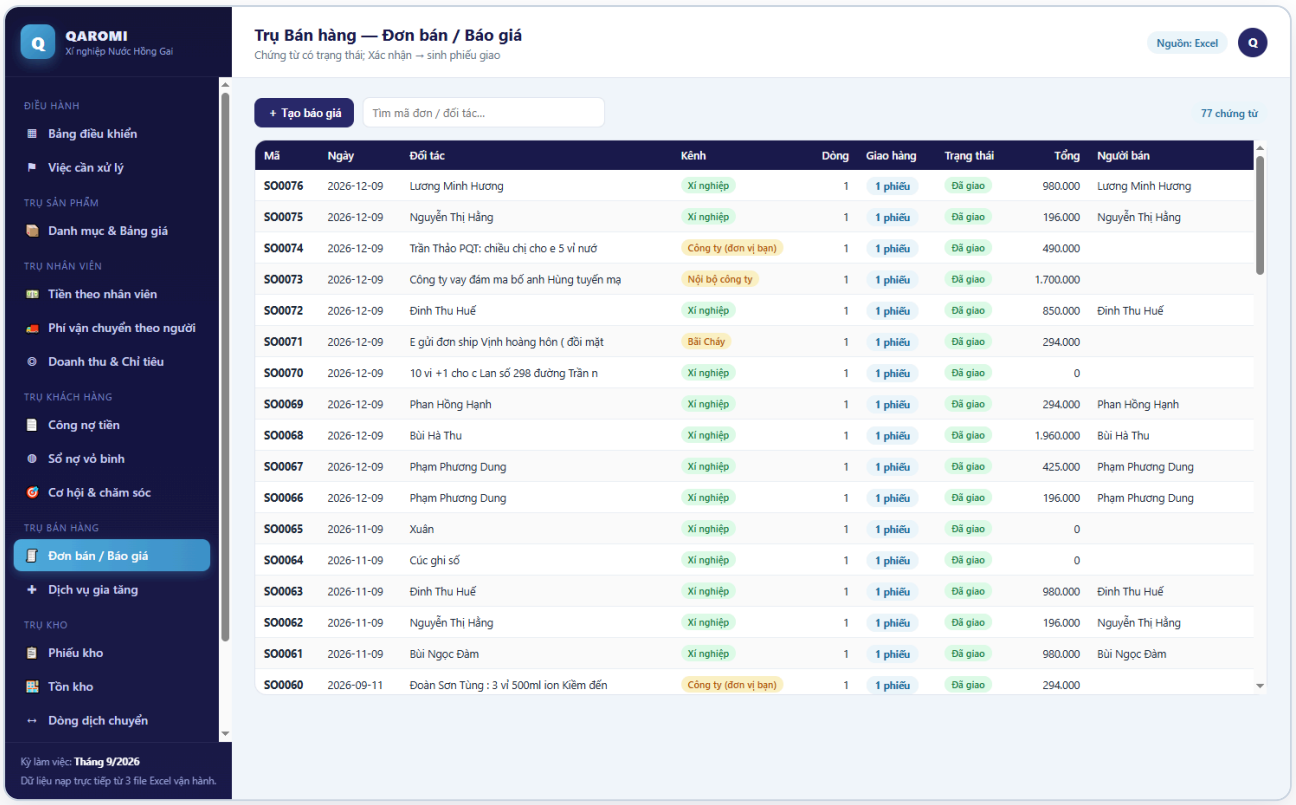
# Cơ hội & chăm sóc khách hàng




**Vấn đề.** Không theo dõi khách tiềm năng, dễ bỏ sót → **Giải pháp.** Theo giai đoạn; biết ai phụ trách, ai vận động

10 Trụ Bán hàng

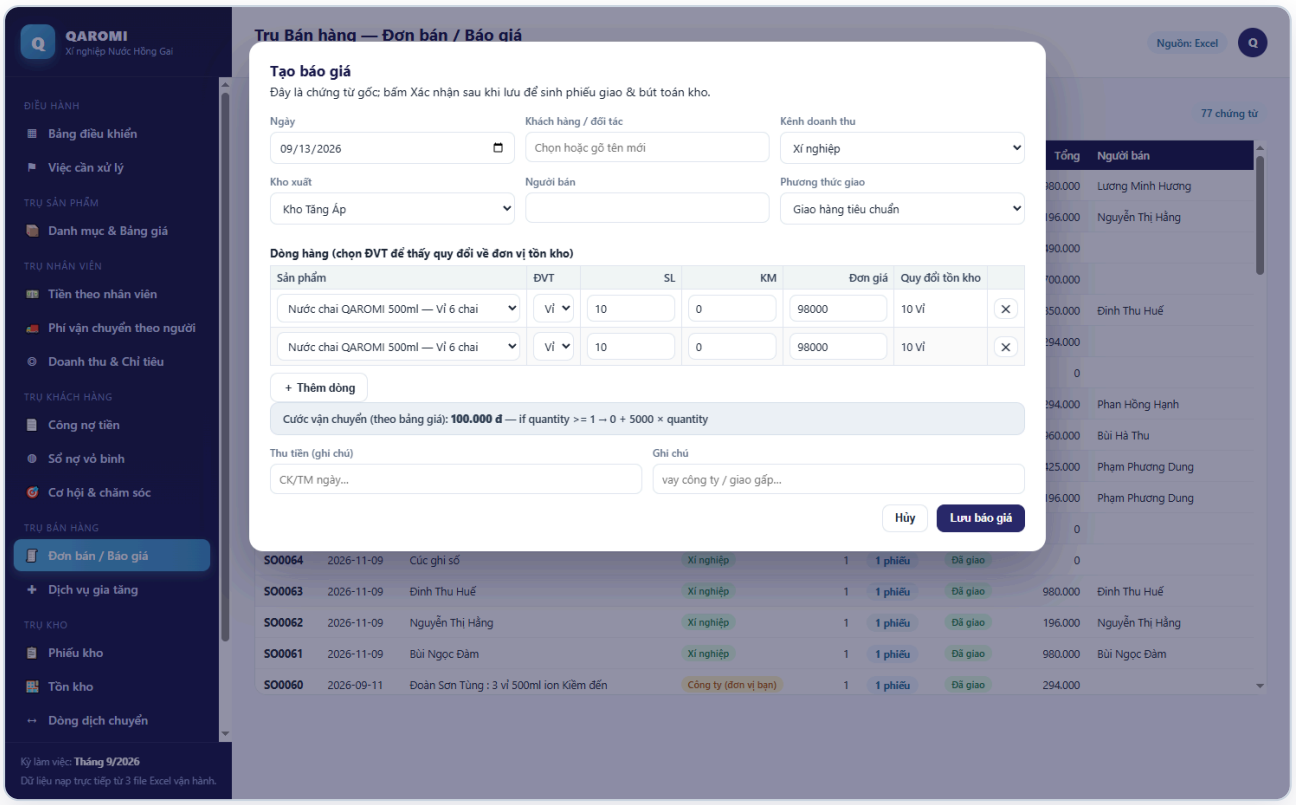
# Đơn bán — chứng từ có trạng thái




**Vấn đề.** Không biết đơn nào đã giao, đơn nào chưa → **Giải pháp.** Trạng thái rõ ràng; cột giao hàng cho biết đã sinh phiếu

11 Trụ Bán hàng

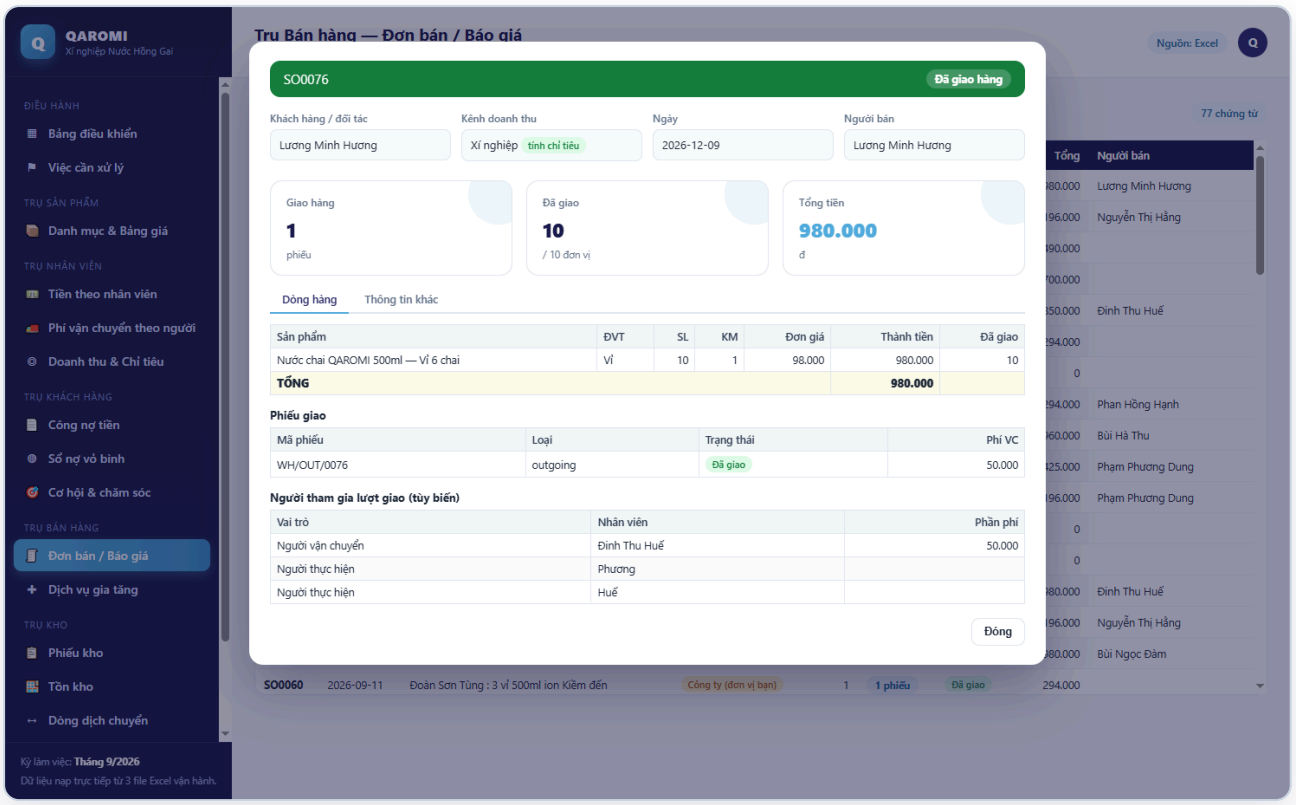
# Lập báo giá — tự tính giá, khuyến mại, cước




**Vấn đề.** Giá, phí vận chuyển, khuyến mại phải gõ tay → **Giải pháp.** Chọn mặt hàng tự ra giá; KM tách riêng; cước tự tính theo bảng giá

12 Trụ Bán hàng

# Chi tiết đơn — ai bán, ai giao, đã giao chưa

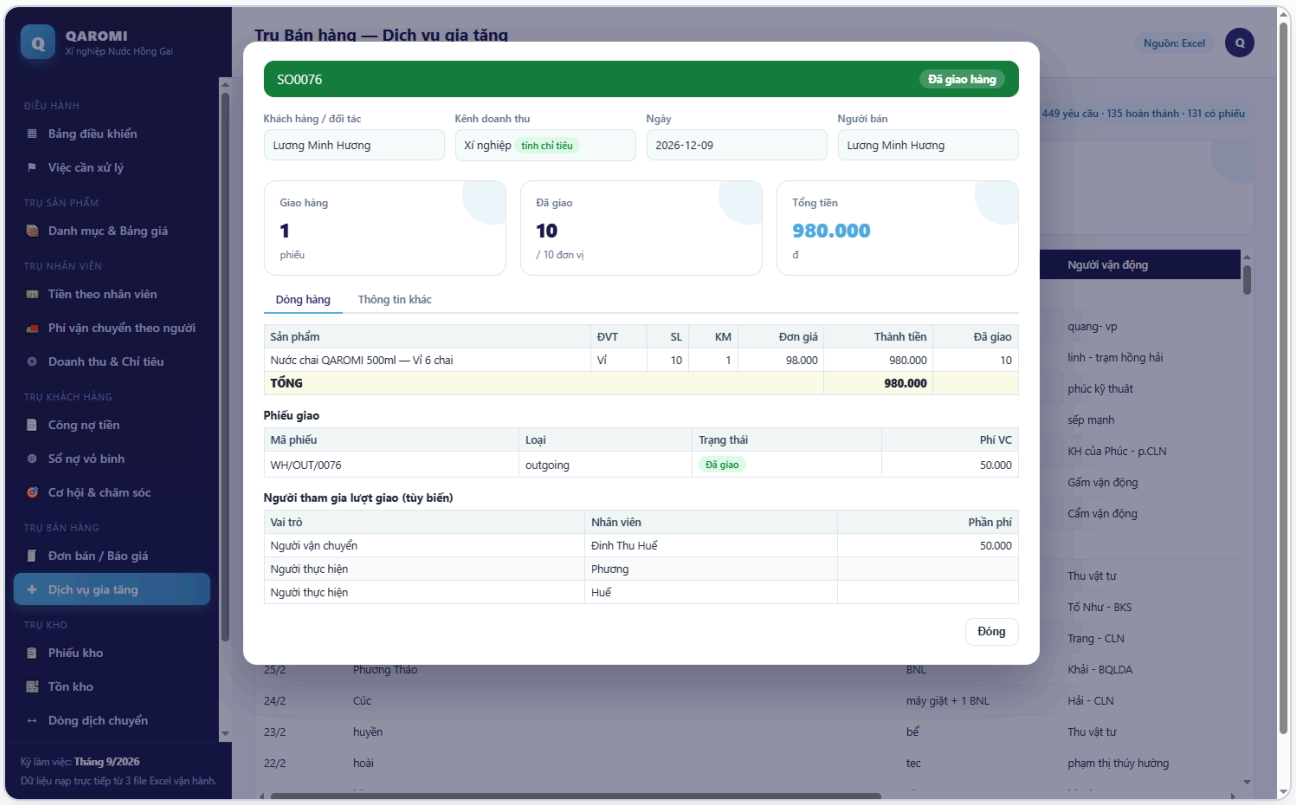



**Vấn đề.** Lập đơn là trừ kho ngay, khó sửa sai

→ **Giải pháp.** Tách lập đơn khỏi xuất kho; chỉ trừ tồn khi xác nhận giao

13 Trụ Bán hàng

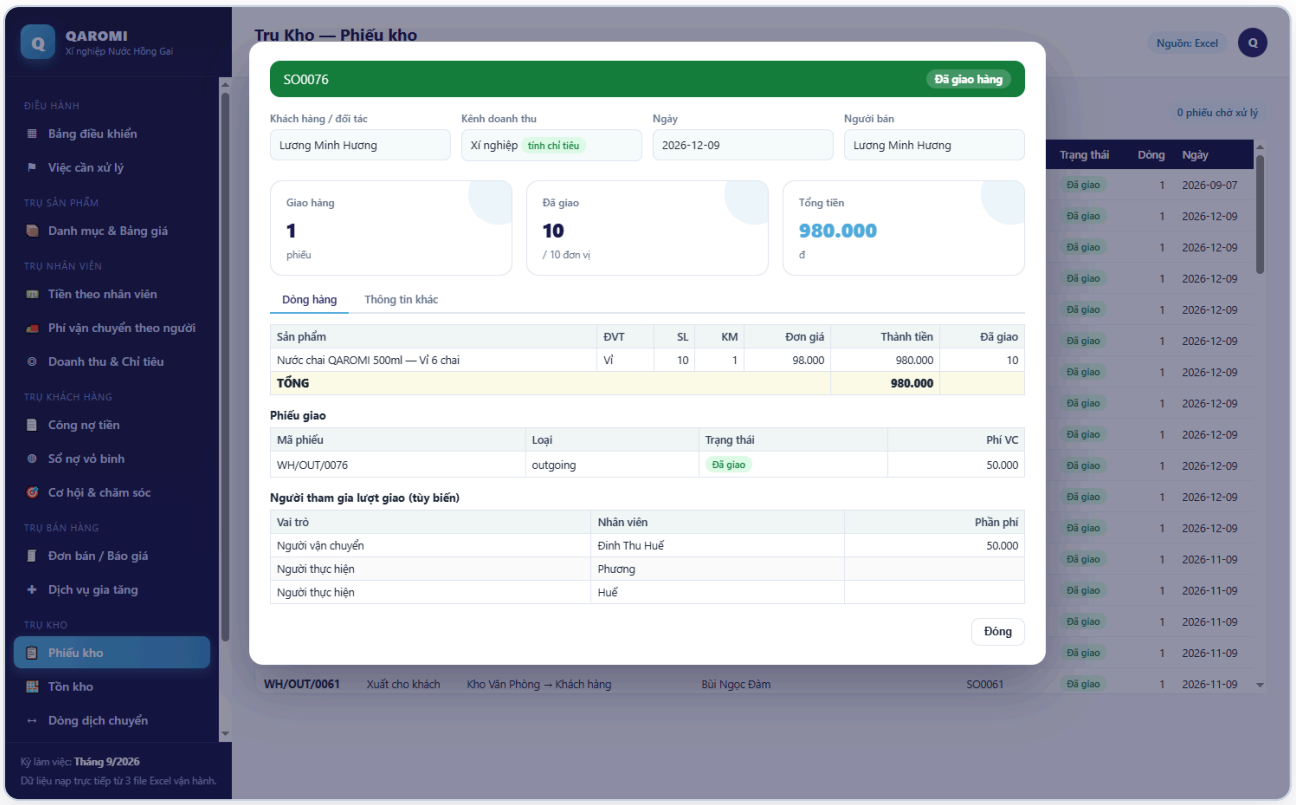
# Dịch vụ gia tăng — ai vận động, nộp phiếu chưa




**Vấn đề.** Đăng ký ghi rải rác; không biết ai vận động ra khách → **Giải pháp.** Một sổ tập trung + người vận động + trạng thái nộp phiếu

14 Trụ Kho

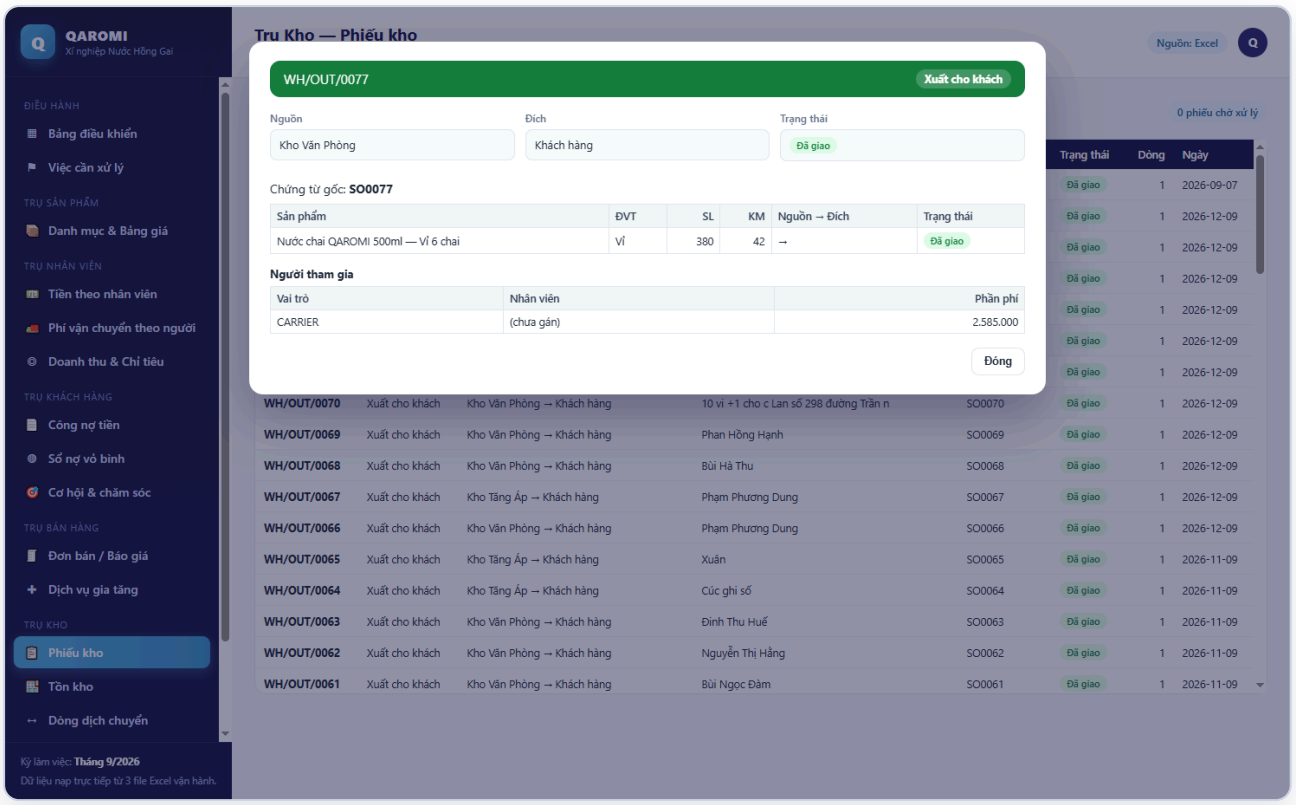
# Phiếu kho — nhập / xuất / chuyển




**Vấn đề.** Hàng vào ra ghi rời rạc, không biết vì sao tồn lệch → **Giải pháp.** Mọi biến động đều có phiếu, có trạng thái

15 Trụ Kho

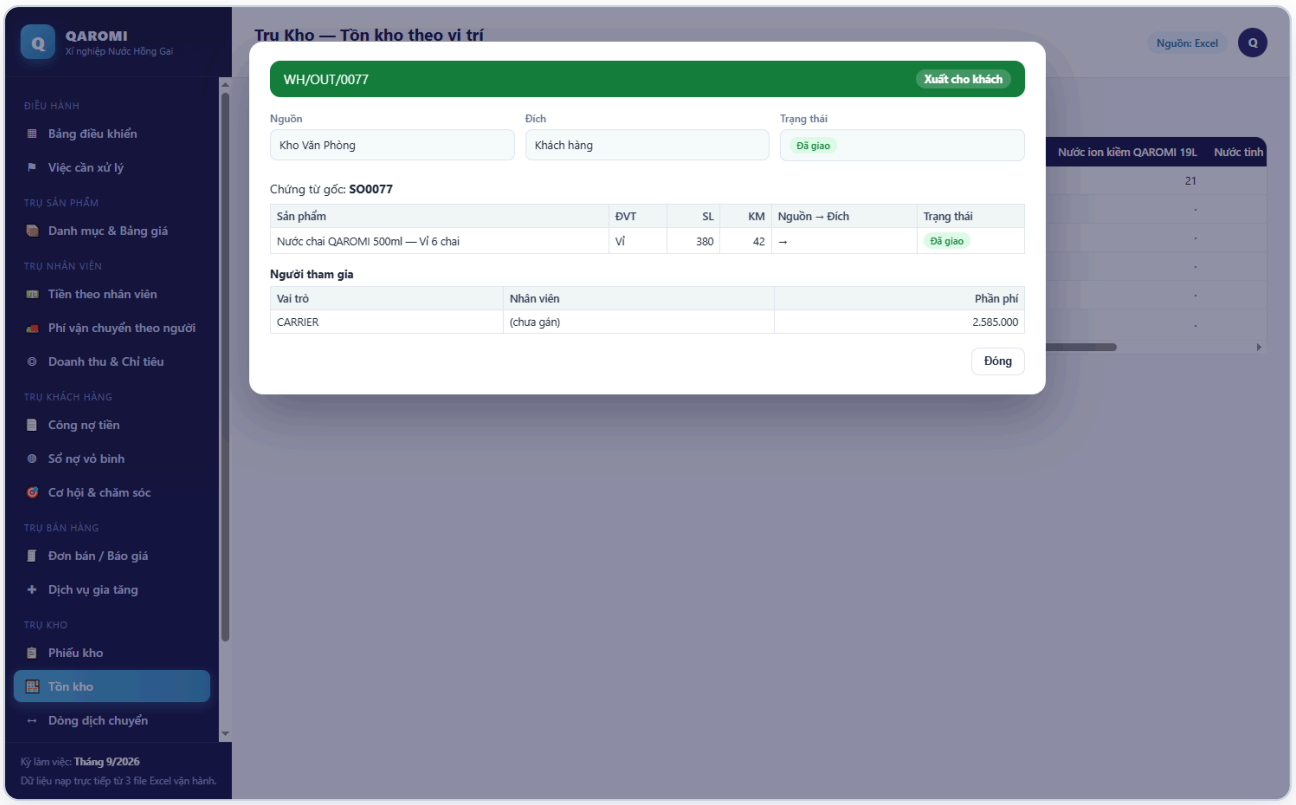
# Xác nhận phiếu mới ghi tồn kho




**Vấn đề.** Sửa/xuất kho không có dấu vết → **Giải pháp.** Nhật ký từng dòng dịch chuyển; kiểm soát được hàng trên xe

16 Trụ Kho

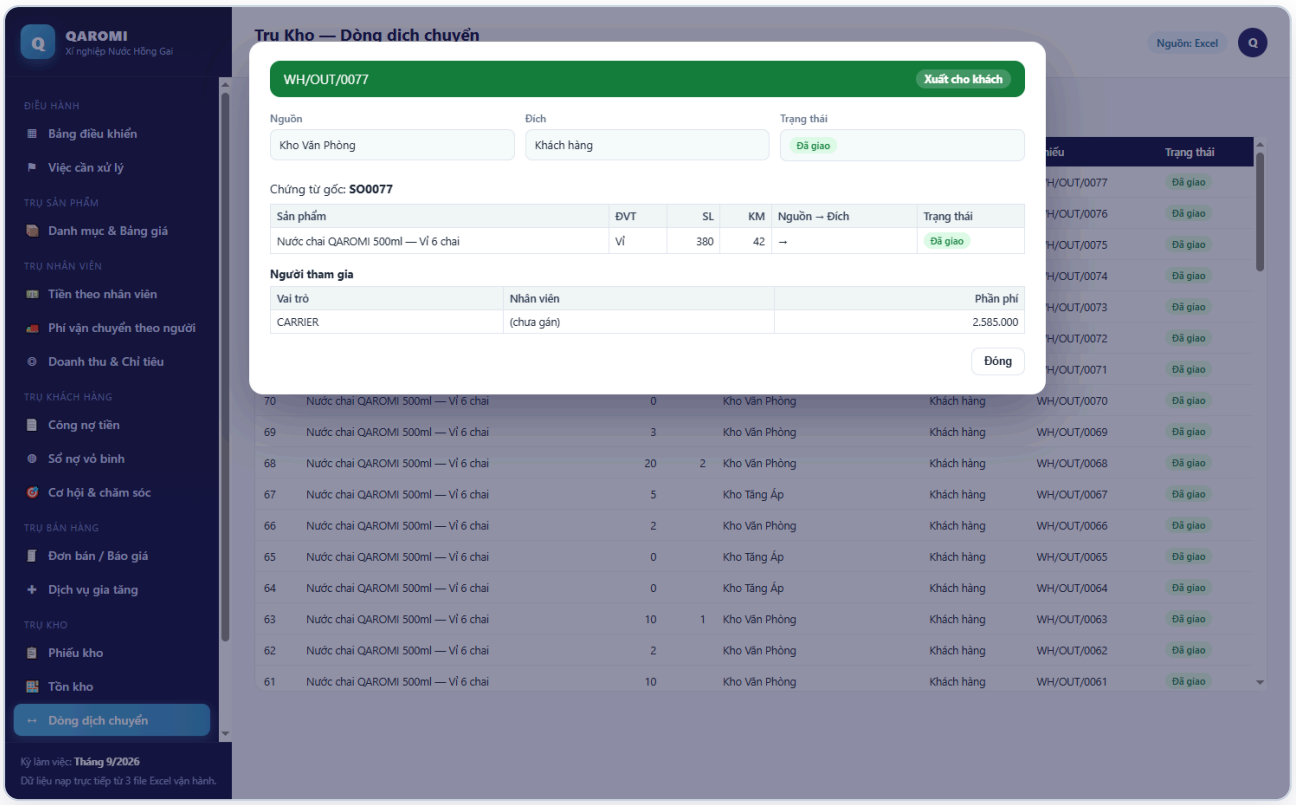
# Tồn kho theo từng vị trí




**Vấn đề.** Mỗi kho một sheet, muốn tổng phải tự cộng → **Giải pháp.** Một bảng tồn chung: từng kho và tổng

17 Trụ Kho

# Dòng dịch chuyển — mọi biến động có đối ứng

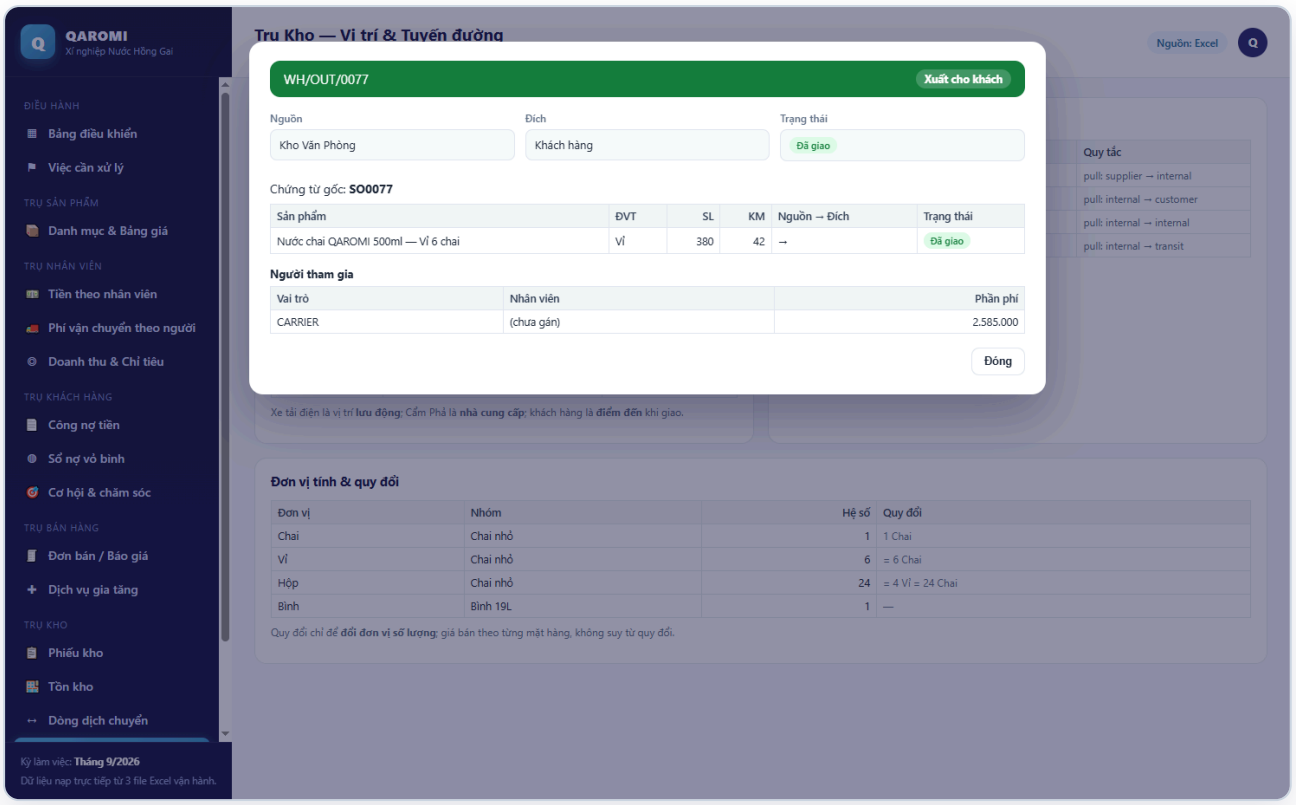



**Vấn đề.** Tồn lệch không biết do đâu

→ **Giải pháp.** Soi được từng dòng: ai, khi nào, từ đâu đến đâu

18 Trụ Kho

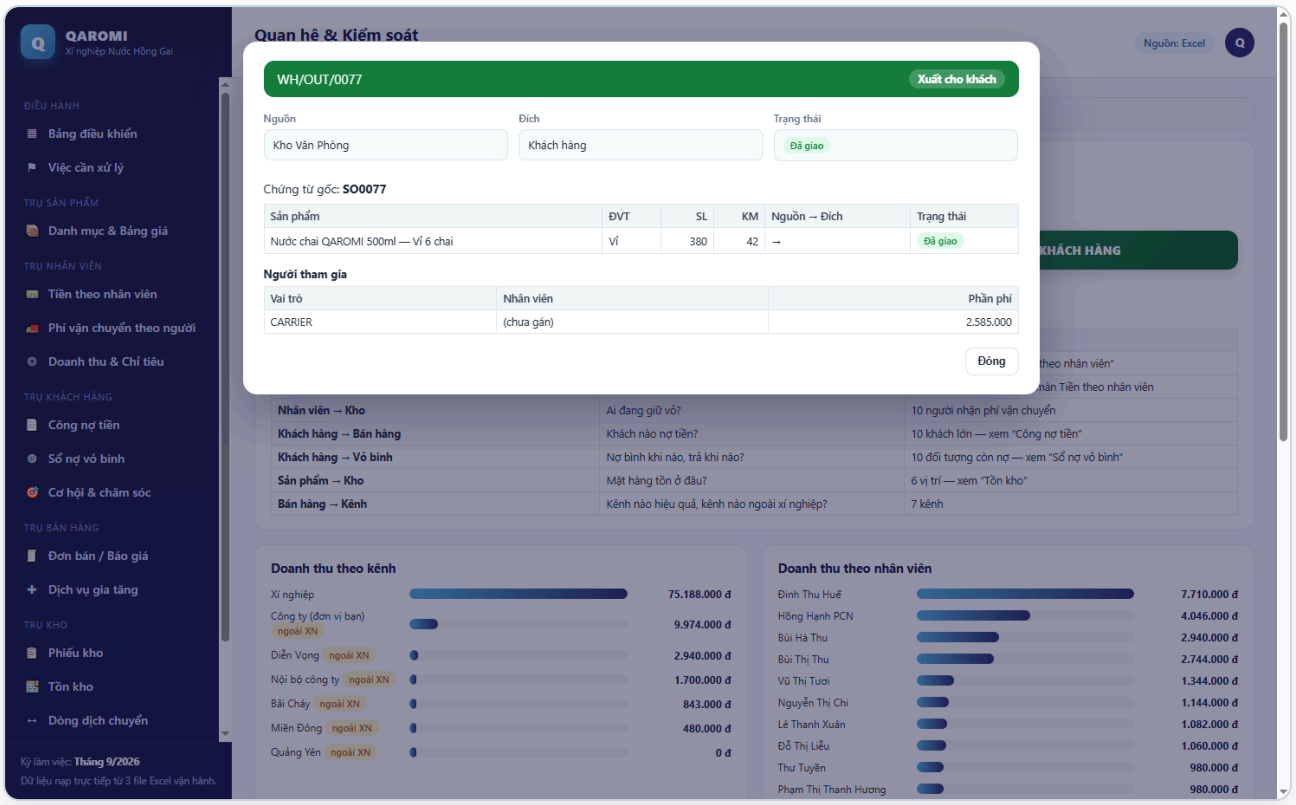
# Vị trí kho, tuyến đường, đơn vị tính




**Vấn đề.** Không có khái niệm kho trạm, kho vỏ, xe lưu động → **Giải pháp.** Khai báo mọi vị trí; thêm nghiệp vụ mới không cần sửa code

19 Quan hệ & kiểm soát

# Bản đồ quan hệ giữa 5 trụ




**Vấn đề.** Mỗi danh mục quản lý riêng rẽ, không thấy mối liên hệ → **Giải pháp.** Nhìn được quan hệ: nhân viên–bán hàng–tiền, khách–vỏ, sản phẩm–kho

## Bài toán nhỏ dễ bỏ sót & rủi ro khi vận hành

### Chi tiết "khi nào / bao nhiêu / ai"

1. Nợ vỏ có ngày: nợ từ ngày nào, đã bao lâu, thuộc loại Úp hay Vòi
2. Tiền thu chưa nộp: thu ngày nào, ai thu, đã nộp chưa, còn treo bao nhiêu
3. Khuyến mại đã trừ chưa: tặng cho ai, đợt nào, đã trừ kho chưa
4. Hàng hoàn khi hủy đơn: hoàn về kho nào, có chứng từ không
5. Đổi vỏ khi giao: giao bình mới, thu bình cũ — hai việc trong một lần
6. Khách trả vỏ nhưng không mua gì: vẫn phải ghi nhận
7. Khách đền vỏ mất: ghi nhận tiền đền thay vì trả vỏ
8. Vay mượn có hạn trả: vay ngày nào, đến hạn chưa, quá hạn bao lâu
9. Phiếu dịch vụ chuyển kỳ: việc tháng này nộp phiếu tháng sau
10. Một lần làm nhiều dịch vụ: tính mấy chỉ tiêu
11. Nhiều người cùng một lượt giao: chia phí thế nào cho công bằng
12. Cùng một khách nhiều địa chỉ giao (nhà riêng, cơ quan)
13. Tên khách/sản phẩm gõ khác nhau dẫn tới báo cáo lệch
14. Xe chở hàng đi nhiều điểm: cuối ngày còn bao nhiêu trên xe

### Dự đoán khi đưa vào vận hành

| | |
|---|---|
| **Cán bộ lớn tuổi ngại dùng máy** | Giao diện kiểu bảng tính, nhập Tab/Enter; đào tạo tại chỗ; chạy song song thời gian đầu |
| **Lúc đầu nhập chậm hơn Excel** | Lưới nhập nhanh; 1–2 tuần là nhanh hơn vì tự tính, tự cộng |
| **Sợ mất điện / mất mạng** | Chạy nội bộ tại máy xí nghiệp, không phụ thuộc Internet |
| **Sợ mất dữ liệu** | Sao lưu định kỳ + hướng dẫn sao lưu tay |
| **Lo bị "siết" hơn** | Truyền thông: giảm việc tay, minh bạch, tính đúng công; không dùng để phạt |
| **Sợ lộ số liệu** | Hệ thống nội bộ, không bắt buộc cloud |
| **Người phụ trách nghỉ việc** | Quy trình nằm trong hệ thống; dữ liệu thuộc xí nghiệp |
| **Chuyển dữ liệu cũ bị sai** | Đối chiếu song song một kỳ với file Excel gốc trước khi chốt |
| **Phát sinh yêu cầu mới** | Thiết kế tùy biến được, thêm danh mục/nghiệp vụ không làm lại từ đầu |
| **Nhập trùng khách / trùng đơn** | Cảnh báo trùng theo tên/SĐT; có công cụ gộp |
| **Nhập sai khuyến mại** | Ràng buộc số KM hợp lệ |
| **Lệch sổ vỏ cuối kỳ** | Sổ vỏ theo kỳ có đối chiếu + nhật ký thao tác |

## Lộ trình triển khai & giá trị đầu tư

| Chặng | Nội dung | Kết quả |
|---|---|---|
| 1 | Danh mục nền: sản phẩm, đơn vị tính, bảng giá, kênh, phòng/tổ/trạm, kho | Khai báo xong |
| 2 | Bán hàng & điều phối: đơn có trạng thái, KM, nhiều người/lượt, cước tự tính | Lập đơn nhanh, đúng |
| 3 | Kho: phiếu nhập/xuất/chuyển, tồn theo vị trí, quy đổi | Sổ kho khớp |
| 4 | Khách hàng: công nợ tiền, sổ vỏ theo kỳ, tồn vỏ rỗng | Đối chiếu được chênh lệch |
| 5 | Nhân viên: sổ tiền, sổ vỏ, KPI kế hoạch năm | Chốt công, chốt chỉ tiêu |
| 6 | Dịch vụ gia tăng, tài chính, báo cáo | Báo cáo chạy đúng |
| 7 | Chuyển dữ liệu & đối chiếu Excel gốc, đào tạo, bàn giao | Số liệu khớp, dùng được |

### Trước và sau

| Chỉ tiêu | Trước (Excel) | Sau (hệ thống) |
|---|---|---|
| Nhập một lượt giao | Gõ 3 nơi | Gõ 1 lần — kho, doanh thu, nợ vỏ tự cập nhật |
| Biết ai bán bao nhiêu | SUMIFS, cuối kỳ | Tức thì |
| Biết ai đang giữ tiền | Không biết | Sổ tiền theo nhân viên |
| Biết khách nợ bình khi nào | Chỉ có số dư | Có ngày nợ – ngày trả – dư cuối |
| Biết tồn kho & hàng trên xe | Phải tự cộng | Một màn hình |
| Cước vận chuyển | Nhập tay | Tự tính theo bảng giá |
| Báo cáo lãnh đạo | Chờ tổng hợp | Có ngay |
| Rủi ro mất dữ liệu | Cao | Thấp (tập trung + sao lưu) |

Ảnh trong tài liệu là giao diện phần mềm demo, dựng trên chính dữ liệu 3 file Excel của xí nghiệp.